

数学講究研究報告について

数学講究では、1 年間に学んだ内容を数学講究研究報告（他学科の卒業論文に相当するもの）としてまとめます。基本的に数学講究研究報告は、LATEX で書きます。LATEX では、数式を書くための様々なコマンドが用意されており、理工学系の文書作成のために広く利用されています。提出時期は 1 月末頃で、指導教員に提出します。数学講究研究報告を作成する前に、以下を熟読してください。

- 基本事項

- (1) 自分以外の人を読むことを意識して書く（読む人に内容が伝わるように書く）。例えば、自分以外のゼミ生が読んで、理解できるようなものにすることを意識するとよい。
- (2) テキストの内容をそのまま写すだけではなく、数学講究で学んだ内容や自分で調べたり考えたりした内容を参考にして詳しく書く。
- (3) LATEX は理工学系で広く利用されているため、インターネット上に多くの情報が公開されている。使い方などについて不明なことがあれば、調べてみるとよい。

- PC の貸し出しについて

研究報告の作成のために数学科事務室で PC を借りることができます。ただし、貸出の際には指導教員が確認することになっていますので、必要なときには申し出てください。また、借りた PC はその日のうちに返却しなければならないため、自宅などに持ち帰ることはできません。

- 数学講究研究報告の構成

以下は数学講究研究報告の基本的な構成です。これを参考にして、自分自身で構成を考えてもよいです。自分のまとめる内容にあった構成で研究報告を作成してください。LATEX のサンプルファイルをお渡ししますので、そちらも参考にしてください。

- 表紙

タイトル、著者などを書く。

- 目次

LATEX では、自動的に作成されます。

- 要約

研究報告の内容を 1 ページ程度で要約したもの。作成した研究報告には何が書かれているかを読む人に伝える必要があります。学会誌などに投稿する論文でも書きます。読む人はここに書かれていることを参考にして、その論文を読むか読まないかを判断することが多いです。

- 第 1 章 はじめに

研究の背景・目的を書き、この研究報告でどのようなことを示すのかを簡潔の述べます。数学講究でどのようなテキストを使い何について学んだのか。また、その中で自分は何に興味を持ちどのような内容についてまとめるのか。この研究報告が章ごとにどのような構成になっているのかなどを簡潔に書いてください。

- 第 2 章 準備

次章の本論で必要となる定義や定理についてまとめる。また、次章ではそれらを適切に参照

して説明していく．長くなる場合は，2.1, 2.2, ... のように，内容ごとに節に分けてもよい．

□ 第 3 章 本論

数学講究研究報告で述べたい主要な事項（中心的な事項）についてまとめる．長くなる場合は，3.1, 3.2, ... のように，内容ごとに節に分けてもよい．

□ 第 4 章 まとめ

この研究報告で何について述べ，どのような結果が得られたのかを 1 ページ程度で簡潔にまとめる．課題が残った場合は，今後の課題としてそのことを書く場合がある．

□ 謝辞

お世話になった方々への謝辞を書く．インターネット上に，いろいろな例文があるので調べてみるとよい．

□ 参考文献

少しでも参考にした論文や専門書を参考文献として最後に記す．また，本文中のどこで参考にしたかを，参考にした箇所で適切に示すとよい．

● 数学講究研究報告の作成に関する助言

- (1) 「要約」，「はじめに」，「まとめ」は書くのに少し困る部分だと思います．第 2 章と第 3 章の内容がまとまっていないと書けない部分もあるので，まずこの 2 つの章を完成させましょう．
- (2) 慣れないうちは文章を考えるのにも時間がかかります．考えているだけで何も作業が進まないと時間ももったいないので，とりあえず数式だけでも打ち込んでいくとよいです．
- (3) 時期的には，夏休み頃から作り出さないと間に合わなくなります．講究の時間に自分が発表したことや他のゼミ生の発表でメモをとったことをその週のうちにまとめておくと，後の負担が減ります．また，LATEX の使い方にも慣れますので，作業速度も上がります．

● いくつかの注意点

- (1) 口語的な表現は使わない．今まで講義で使った数学の専門書などを参考にするとよい．
- (2) 「... ではないだろうか」など，疑問文は使わない．
- (3) 句読点はカンマ「，」とピリオド「。」に統一する．
注意：論文や専門書などでは「、」や「。」はあまり使われない．
- (4) 文章が日本語のときは，句読点「，」と「。」を全角で入力する．
注意：ただし，数式は基本的に半角入力なので，数式中の「，」と「。」は半角で入力する．
- (5) 全角と半角の区別に注意する．特に，数式環境では基本的に半角で入力する．
- (6) 数式も文章の 1 部として考えるため，数式で終わるときは「。」を忘れないこと．
- (7) 長すぎる文章は読む人にとって分かりにくい場合が多いため，そうならないように注意する．
- (8) 文のはじめの文字が，数式や数学記号にならないようにしたほうがよい．
- (9) 「したがって」と「従って」など，漢字で書くかひらがなで書くかの書き方を統一する．

● TeXworks での作業効率を上げるための工夫

作業効率を上げるために，以下を参考にしてください．就職後も様々な場面で応用できるはずです．以下に書かれていること以外にも，効率よく進めるためにどうすればよいかを自分で考えな

がら作業してみてください。

- (1) 例えば「.」や「,」など、区切りのよいところで改行するようにする。

後で見直したときに、どこに何が書かれているのかがわかりやすいように書くことを意識するとよいです。

- (2) 数式環境で半角スペースをうまく使い、みやすくする。

- (3) こまめに左上の矢印ボタンを押して pdf ファイルを作成する習慣をつけておくと、エラーを見つけやすいのでその場所を探す時間が短縮される。

- (4) エラーの場所を探しやすいように、TeXworks の画面の左に行番号を表示させておく。

方法：上のメニューの「編集」→「設定」→「エディタ」タブの「行番号表示」にチェックを入れる。この後、行番号が表示されない場合は、TeXworks を再起動するか、PC を再起動すると表示されることが多いです。

- (5) エラーが発生したとき、エラーメッセージに行番号が表示されるので参考にする。

注意：これは、あくまで参考です。エラーチェック機能も万能ではないので、例えばカッコの閉じ忘れの場合は最終行の番号が表示されます。

- (6) エラーが出たらコメント化を利用してその場所を探す。

LATEX では「%」の後に書いた文字列は、コメントとして認識されます。ある行をコメント化してエラーが出なければ、その行に原因があります。

- (7) ショートカットキーを使う。

☐ コピー：範囲を選択して、「Ctrl」+「C」キーを押す。

☐ 切り取り：範囲を選択して、「Ctrl」+「X」キーを押す。

☐ 貼り付け：貼り付けたい場所にカーソルをあわせて、「Ctrl」+「V」キーを押す。

☐ 元に戻す：「Ctrl」+「Z」キーを押す。

☐ 元に戻すの逆：「Ctrl」+「Y」キーを押す。

☐ コメント化：コメントにしたい範囲を選択して、「Ctrl」+「Shift」+「J」キーを押す。

☐ コメント解除：解除したい範囲を選択して、「Ctrl」+「Shift」+「[」キーを押す。

注意：範囲選択について、1 文字単位で選択したければ、選択したい箇所にカーソルを合わせて「Shift」+「→」キーまたは「Shift」+「←」キーを使うとよい。

- (8) 大きな修正がある場合は、不要な部分を消さずにコメント化しておくと、後で必要になった場合に使える。ファイルをコピーして残しておいてもよい。

- (9) ある文字列を探したいときは、検索機能（上のメニューの「検索」）を使うとよい。

- 最後に、数学講究研究報告の著者は自分自身です。提出前に、間違いがないかを自分自身でよく確認してください。就職後も書類を作成することがあると思いますが、提出後に修正することは難しいですし自分以外の人も読みますので、間違いがあると恥ずかしい思いをしてしまいます。また、読む人に誤った情報を伝えないようにするためにも、確認は大切な作業です。